

Representação por ED:

$$y[m] - \frac{1}{4}y[m-1] - \frac{1}{8}y[m-2] = x[m] + x[m-1]$$

$$x[m] = -2\delta[m]$$

Condições iniciais nulas: $y[-1] = 0$ e $y[-2] = 0$.

Resposta homogênea:

$$y[m] - \frac{1}{4}y[m-1] - \frac{1}{8}y[m-2] = 0$$

$$\text{Assumindo } y[m] = \lambda^m, \quad \lambda^m - \frac{1}{4}\lambda^{m-1} - \frac{1}{8}\lambda^{m-2} = 0$$

$$\lambda^{m-2}(\lambda^2 - \frac{1}{4}\lambda - \frac{1}{8}) = 0$$

↳ para solução não trivial.

$$\lambda^2 - \frac{1}{4}\lambda - \frac{1}{8} = 0 \Rightarrow \text{Eq. característica.}$$

$$\text{Por Eq. de 2º grau: } \lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda = \frac{1/4 \pm \sqrt{1/16 - 4 \cdot 1 \cdot (-1/8)}}{2} = \frac{1/4 \pm \sqrt{1/16 + 1/2}}{2} = \frac{1/4 \pm \sqrt{9/16}}{2}$$

$$\lambda = \frac{1/4 \pm 3/4}{2} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2} \quad ; \quad \lambda_2 = \frac{-2/4}{2} = -\frac{2}{4} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

Como são raízes diferentes, temos:

$$y_h[m] = C_1 y_1[m] + C_2 y_2[m]$$

↳ forma da homogênea

$$y_h[m] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^m + C_2 \left(-\frac{1}{4}\right)^m = C_1 (0,5)^m + C_2 (-0,25)^m$$

Resposta Particular:

$$\text{Entrada: } x[m] = -2\delta[m]$$

↳ onde estabiliza

$$\text{P/ } m \geq 1: x[m] + x[m-1] = -2 + (-2) = -4$$

Como é constante, $y_p[m] = K$:

$$K - \frac{1}{4}K - \frac{1}{8}K = -4$$

$$\frac{5}{8}K = -4 \Rightarrow K = -6,4.$$

Resposta completa:

$$y[m] = y_h[m] + y_p[m]$$

$$y[m] = C_1 (0,5)^m + C_2 (-0,25)^m - 6,4 //$$

Encontrando as constantes C_1 e C_2 :

$$y[-1] = 0, \quad y[-2] = 0.$$

$$y[0]: \quad y[0] - \frac{1}{4} y[-1] - \frac{1}{8} y[-2] = x[0] + x[-1]$$

$$y[0] - \frac{1}{4} \cdot 0 - \frac{1}{8} \cdot 0 = (-2) + 0$$

$$y[0] = -2 //$$

$$y[1]: \quad y[1] - \frac{1}{4} y[0] - \frac{1}{8} y[-1] = x[1] + x[0]$$

$$y[1] - \frac{1}{4} (-2) - \frac{1}{8} \cdot 0 = (-2) + (-2) = -4$$

$$y[1] = -4 - \frac{1}{2} = \frac{-8-1}{2} = \frac{-9}{2} = -4,5 //$$

Quando $m=0$:

$$y[0] = C_1 \cdot (0,5)^0 + C_2 \cdot (-0,25)^0 - 6,4 = C_1 + C_2 - 6,4 = -2$$

$$C_1 + C_2 = 4,4$$

Quando $m=1$:

$$y[1] = C_1 \cdot (0,5)^1 + C_2 \cdot (-0,25)^1 - 6,4 = 0,5C_1 - 0,25C_2 - 6,4 = -4,5$$

$$0,5C_1 - 0,25C_2 = 1,9$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 4,4 & \textcircled{\text{I}} \\ 0,5C_1 - 0,25C_2 = 1,9 & \textcircled{\text{II}} \end{cases}$$

$$\textcircled{\text{I}} \quad C_1 = 4,4 - C_2$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad 0,5(4,4 - C_2) - 0,25C_2 = 1,9$$

$$2,2 - 0,5C_2 - 0,25C_2 = 1,9$$

$$-0,75C_2 = 1,9 - 2,2 = -0,3$$

$$C_2 = \frac{0,3}{0,75} = 0,4 //$$

$$\textcircled{I} C_1 = 4,4 - 0,4 = 4,$$

Resposta forçada: como os C.I. são nulos, a resposta completa é a própria resposta forçada, dada por $y^{(f)}[m] = y_h[m] + y_p[m]$.

$$y[m] = 4(0,5)^m + 0,4(-0,25)^m - 6,4 \quad \text{para todo } m \geq 0.$$

$$y[m] = [4(0,5)^m + 0,4(-0,25)^m - 6,4] u[m]$$

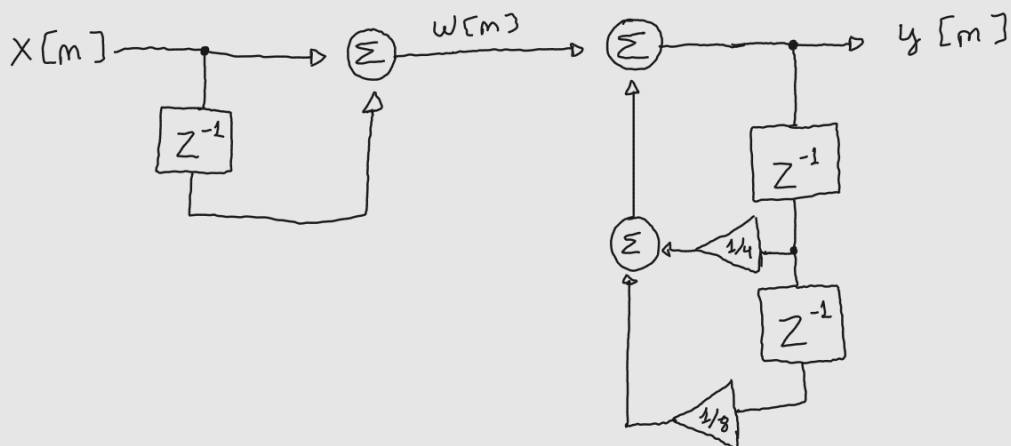
Representação por diagrama de blocos

$$y[m] - \frac{1}{4}y[m-1] - \frac{1}{8}y[m-2] = x[m] + x[m-1]$$

FDI:

$$w[m] = x[m] + x[m-1]$$

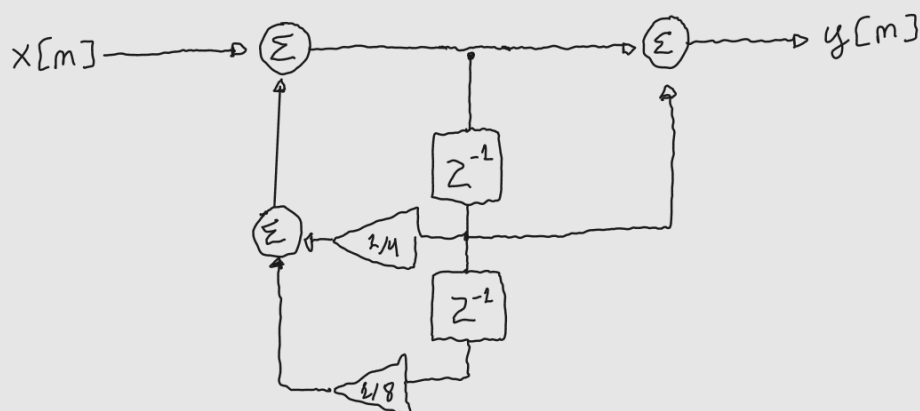
$$y[m] = w[m] + \frac{1}{4}y[m-1] + \frac{1}{8}y[m-2]$$



FDII:

$$f[m] = x[m] + \frac{1}{4}f[m-1] + \frac{1}{8}f[m-2]$$

$$y[m] = f[m] + f[m-1]$$



Representação por variáveis de estado

$$q_1[m] = f[m-1] \quad ; \quad q_1[m+1] = f[m]$$

$$q_2[m] = f[m-2] \quad ; \quad q_2[m+1] = f[m-1] = q_1[m]$$

$$f[m] = x[m] + \frac{1}{4} f[m-1] + \frac{1}{8} f[m-2]$$

$$q_1[m+1] = \frac{1}{4} q_1[m] + \frac{1}{8} q_2[m] + x[m]$$

$$q_2[m+1] = 1 q_1[m] + 0 q_2[m] + 0 x[m]$$

Matricialmente:

$$\begin{bmatrix} q_1[m+1] \\ q_2[m+1] \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/4 & 1/8 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} q_1[m] \\ q_2[m] \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_b x[m]$$

$$y[m] = C q[m] + D x[m]$$

$$y[m] = f[m] + f[m-1]$$

$$y[m] = \underbrace{\left(\frac{1}{4} q_1[m] + \frac{1}{8} q_2[m] + x[m] \right)}_{f[m]} + \underbrace{q_1[m]}_{f[m-1]}$$

$$y[m] = \frac{5}{4} q_1[m] + \frac{1}{8} q_2[m] + x[m]$$

Matricialmente (Vetor C e Escalar D):

$$y[m] = \underbrace{\begin{bmatrix} 1,25 & 0,125 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} q_1[m] \\ q_2[m] \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}}_D x[m]$$

